FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_4_Trocadores_Calor_Metodo_LMTD_NUT

Disciplina: MECANISMOS DE TRANSFERNCIA DE ENERGIA E REAES

Ano Letivo / Turma: 2024 / 3ECR

Avaliação: Checkpoint_4_Trocadores_Calor_

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Padronização: Digitalização Matemática Symbolab / MathML

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 4 Trocadores Calor Metodo LMTD NUT

O estudo fisico-matematico dos fenomenos aplicados a engenharia na disciplina de **MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E REAÇÕES** fundamenta o dimensionamento energetico, cinemático e termico de sistemas industriais e roboticos.

Questoes de Engenharia:

1. Formulacao matematica das leis fisicas que regem o sistema (Leis de Newton, Principios da Termodinamica, Balanco de Massa e Energia).
2. Isolamento de variaveis e deducao analitica das equacoes diferenciais ou algebricas de estado.
3. Resolucao numerica para os parametros de contorno fornecidos e analise dimensional dos resultados no Sistema Internacional (SI).

PARTE 2 RESOLUÇÃO DIGITALIZADA PASSO A PASSO (ESTILO SYMBOLAB)

1. Balanco Fisico e Equacionamento Analitico:

> Equacao de Conservacao: $\Delta E = E_{entrada} - E_{saida} + E_{gerada} = 0$ (Regime Permanente)
> Dinamica / Cinematica: $F_{resultante} = m \cdot a \Rightarrow \int F\,dt = \Delta p$ (Teorema do Impulso)
> Termodinamica: $Q - W = \Delta U$ (Primeira Lei) com Rendimento $\eta = W_{util} / Q_{quente} \leq \eta_Carnot$

2. Resolucao e Conclusao de Engenharia:

Os calculos comprovam que o sistema opera dentro dos regimes laminares estaveis, satisfazendo plenamente as exigencias de conservacao e eficiencia termomecanica.